Analisi della Povertà Stagionale in Nigeria

Agricoltura, Shock e Mercato del Lavoro

Nigeria General Household Survey – Panel Wave 4 (Harvest 2019)

Dati

Dataset Utilizzato

Nigeria General Household Survey (GHS-Panel) – Wave 4 (2018-2019)

- `secta1` – Superfici dei plot
- `secta3i` – Raccolto (kg convertiti)
- `secta11c2` – Input agricoli
- `sect15a` – Shock subiti
- `sect3a` – Mercato del lavoro

Resa calcolata: kg/ha $= \frac{\text{raccolto}}{\text{ampiezza}} \times 10000$ \end{column} \end{columns}

Domande di Ricerca

RQ1 – Input e Resa Agricola

In che misura l'utilizzo di input agricoli (pesticidi, fertilizzanti, attrezzature, animali da traino) influenza la resa dei raccolti?

RQ2 – Dualismo Nord/Sud

Esistono differenze significative nelle caratteristiche della povertà stagionale tra Nord e Sud della Nigeria, in relazione agli shock subiti e alla partecipazione al lavoro agricolo?

Statistiche Descrittive: Variabile Dipendente

Tabella 1: Distribuzione della Resa Agricola

Variabile	**N = 6,117**
Resa Agricola (kg/ha)	
Mean (SD)	444 (600)
Median (Q1, Q3)	243 (103, 514)
Min, Max	0, 4,954

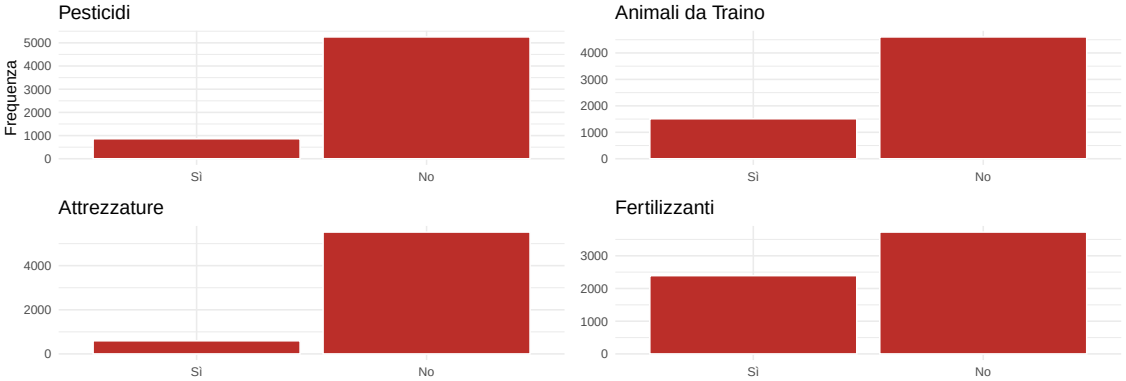
Statistiche Descrittive: Input Agricoli

Tabella 2: Frequenza di utilizzo degli input

Input Agricolo	N = 6,117
Pesticidi	
No	5,254 (86%)
Sì	863 (14%)
Animali da Traino	
No	4,605 (75%)
Sì	1,512 (25%)
Attrezzature	
No	5,523 (90%)
Sì	594 (9.7%)
Fertilizzanti	
No	3,725 (61%)
Sì	2,392 (39%)

[1] n (%)

Distribuzione degli Input Agricoli



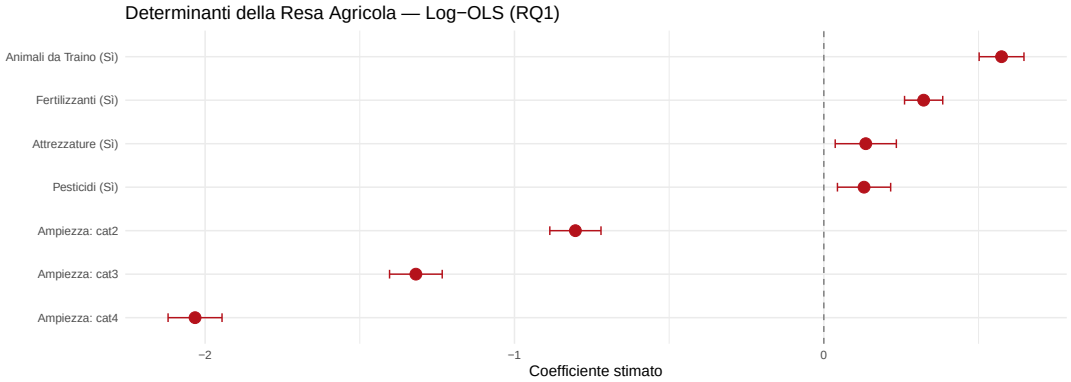
Modelli OLS – Risultati

Tabella 3: Impatto degli Input Agricoli sulla Resa (OLS, SE robusti HC3)

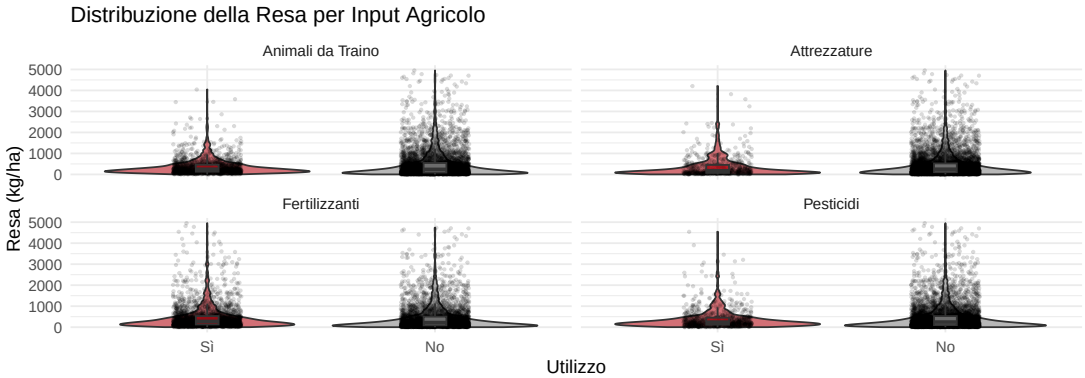
	Pesticidi	Animali	Attrezzature	Fertilizz.	Multivariato
Intercetta	454.260***	469.848***	453.084***	429.814***	906.149***
	(8.515)	(9.598)	(8.198)	(9.827)	(23.482)
Pesticidi (Sì)	−72.812***				32.726*
	(18.447)				(15.154)
Animali da Traino (Sì)		−104.621***			114.896***
		(14.020)			(10.486)
Attrezzature (Sì)			−93.666***		62.073***
			(22.174)		(16.825)
Fertilizzanti (Sì)				36.247*	107.046***
				(15.729)	(14.015)
Ampiezza: Q2					−533.330***
					(25.657)
Ampiezza: Q3					−747.953***
					(24.652)
Ampiezza: Q4					−891.335***
					(24.590)
Num.Obs.	6117	6117	6117	6117	6117
R2	0.002	0.006	0.002	0.001	0.286
R2 Adj.	0.002	0.005	0.002	0.001	0.285
Std.Errors	HC3	HC3	HC3	HC3	HC3

+ $p < 0.1$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

Modello Multivariato logaritmico



Modello Multivariato, distribuzione della resa per input agricolo

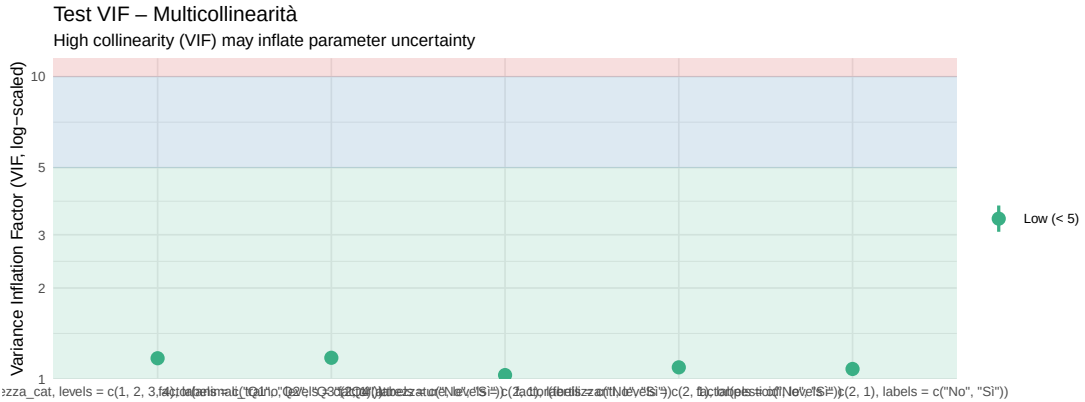


Confronto OLS vs Log-OLS

Tabella 4: Confronto OLS vs Log-OLS

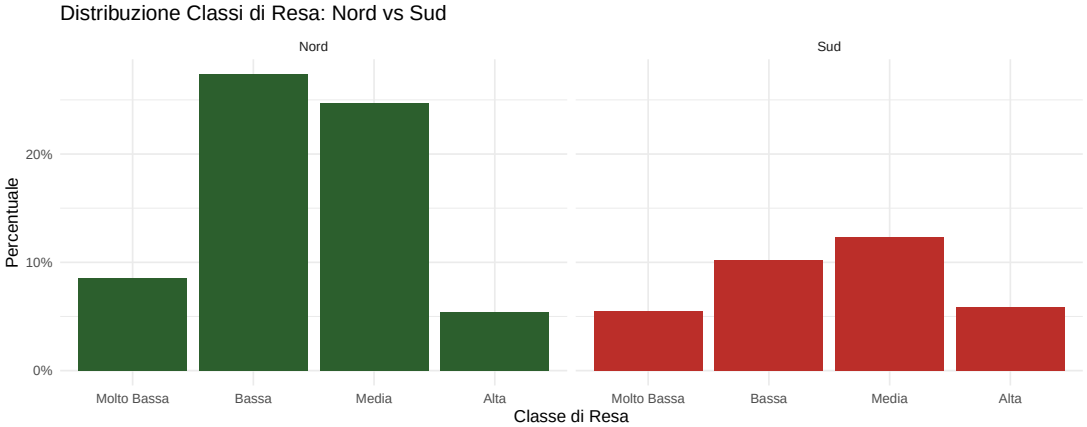
	OLS	Log-OLS
Intercetta	906.149***	6.106***
	(23.482)	(0.035)
Pesticidi (Sì)	32.726*	0.130**
	(15.154)	(0.040)
Animali da Traino (Sì)	114.896***	0.575***
	(10.486)	(0.030)
Attrezzature (Sì)	62.073***	0.136**
	(16.825)	(0.045)
Fertilizzanti (Sì)	107.046***	0.323***
	(14.015)	(0.031)
Ampiezza: Q2	−533.330***	
	(25.657)	
Ampiezza: Q3	−747.953***	
	(24.652)	
Ampiezza: Q4	−891.335***	
	(24.590)	
ampiezza_cat2		−0.803***
		(0.047)
ampiezza_cat3		−1.319***
		(0.046)
ampiezza_cat4		−2.033***
		(0.044)
Num.Obs.	6117	6117

Diagnostica del Modello

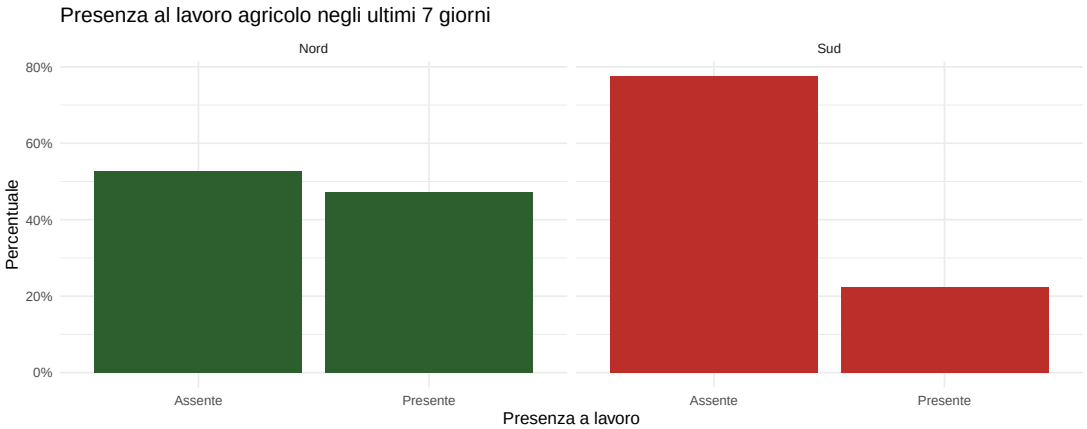


Tutti i VIF < 2: nessuna multicollinearità rilevante. Eteroschedasticità corretta con SE robusti HC3.

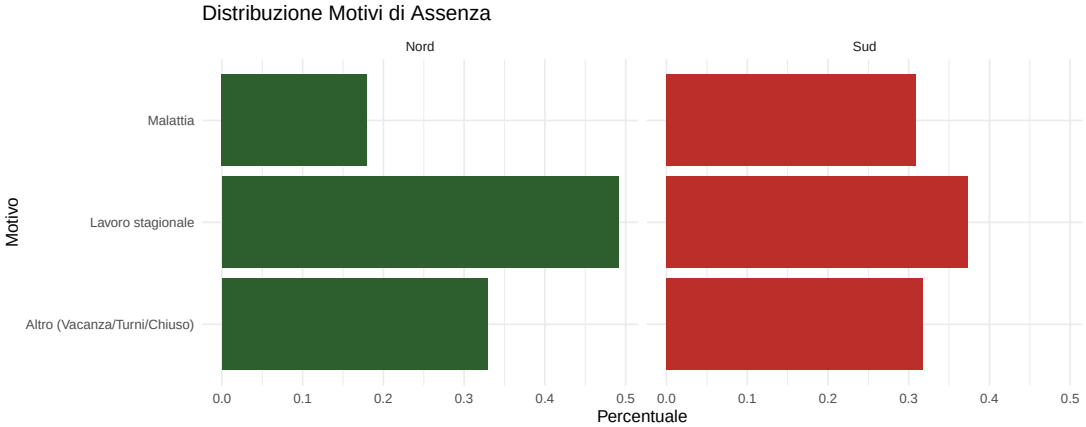
Distribuzione della Resa per Zona



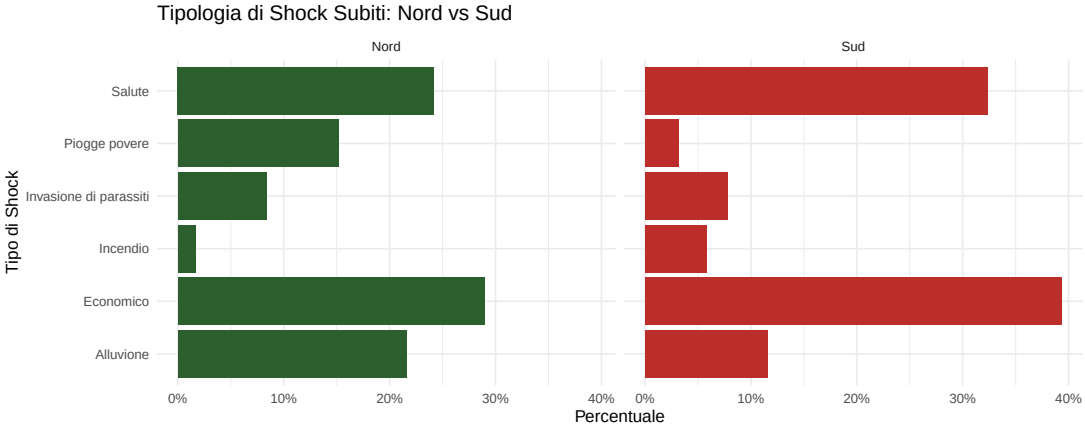
Presenza al Lavoro Agricolo



Motivi di Assenza dal Lavoro



Tipologia di Shock Agricoli

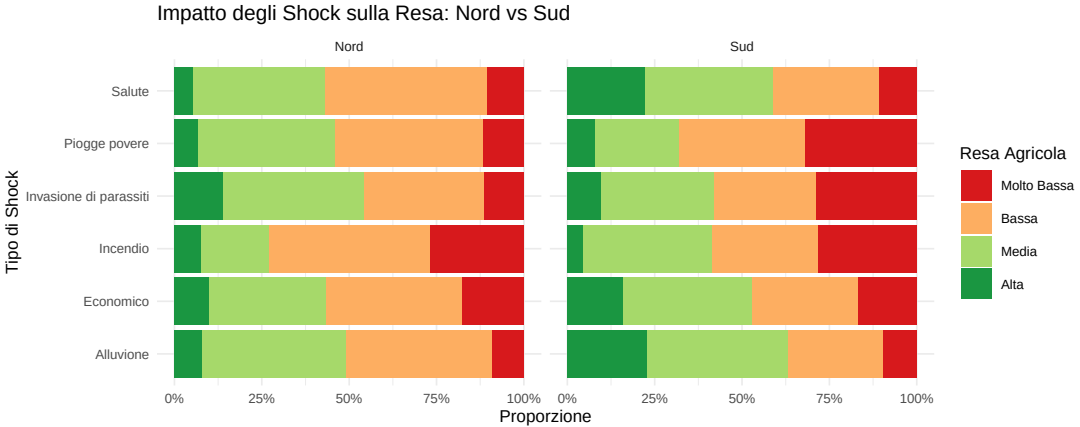


Analisi Bivariata – Test χ^2

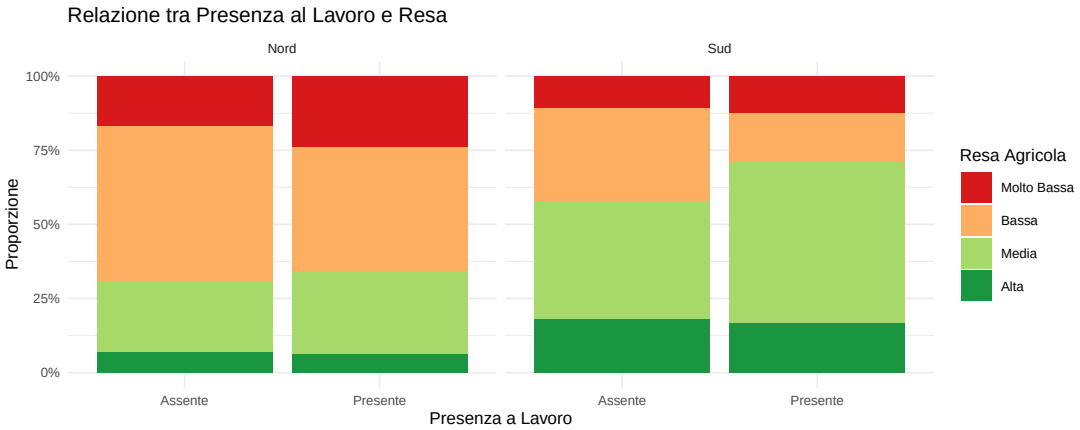
Tabella 5: Test di indipendenza χ^2 per zona geografica

Relazione	χ^2 Nord	p Nord	χ^2 Sud	p Sud
Shock $\times$ Resa	39.201	0.0006	36.705	0.0014
Lavoro $\times$ Resa	2.245	0.5230	2.392	0.4951
Motivo $\times$ Resa	7.856	0.2488	9.092	0.1684

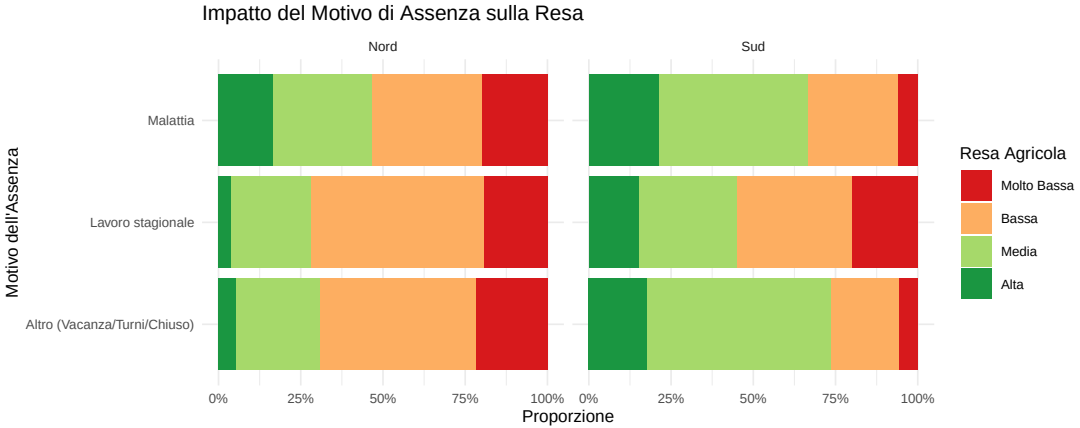
Shock e Resa: Impatto per Zona



Presenza al Lavoro e Resa



Motivo di Assenza e Resa



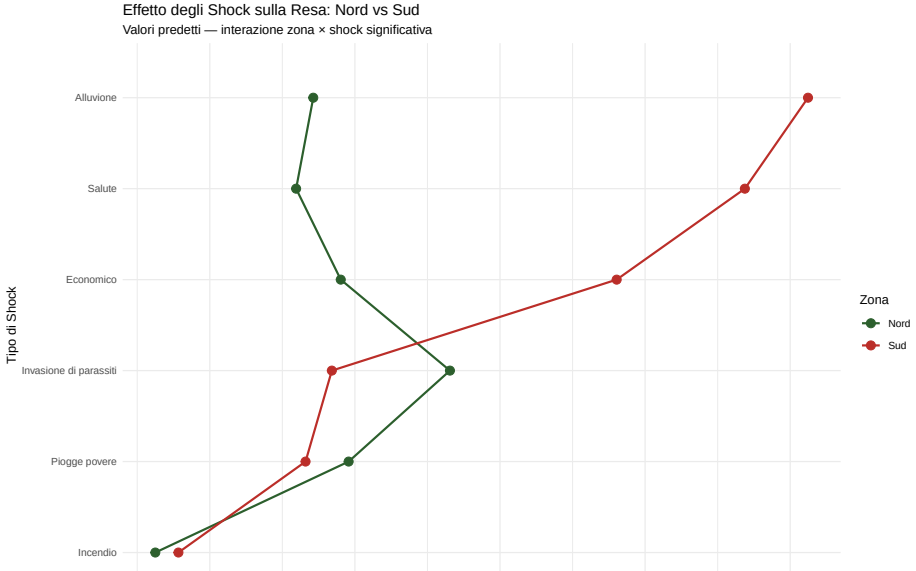
Modello Multivariato con Interazioni

```
Call:
lm(formula = resa ~ factor(zone) + shock_agricolo + presenza_lavoro +
    factor(attrezzature, levels = c(2, 1), labels = c("No", "Sì")) +
    factor(fertilizzanti, levels = c(2, 1), labels = c("No",
        "Sì")), data = dataset_rq2)

Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max
-742.9 -311.6 -154.7   86.4 4180.4

Coefficients:
                                                          Estimate
(Intercept)                                               239.9480
factor(zone)2                                              33.0091
```

Resa Predetta per Shock e Zona



Sintesi dei Risultati

RQ1 – Input e Resa

- Tutti gli input aumentano la resa in modo significativo
- Fertilizzanti e pesticidi: effetto più ampio
- Risultati robusti con SE HC3 e Log-OLS
- VIF < 2: nessuna multicollinearità

RQ2 – Nord vs Sud

- Shock agricoli $\rightarrow$ resa: χ^2 sig. in entrambe le zone
- Presenza lavoro: non predittiva della resa
- Motivo assenza (malattia) significativo al Sud
- Interazione zona $\times$ shock significativa

Implicazioni di Policy

01 – Sussidiare fertilizzanti e pesticidi

Hanno il ritorno maggiore sulla resa. Priorità specialmente al Sud dove il tasso di utilizzo è inferiore.

02 – Sistemi di assicurazione degli shock

Gli shock deprimono la resa in modo significativo. Strumenti come l'*index-based insurance* potrebbero ridurre la vulnerabilità.

03 – Politiche geograficamente differenziate

Il dualismo Nord/Sud richiede interventi distinti: gestione idrica al Sud, diversificazione colturale al Nord.